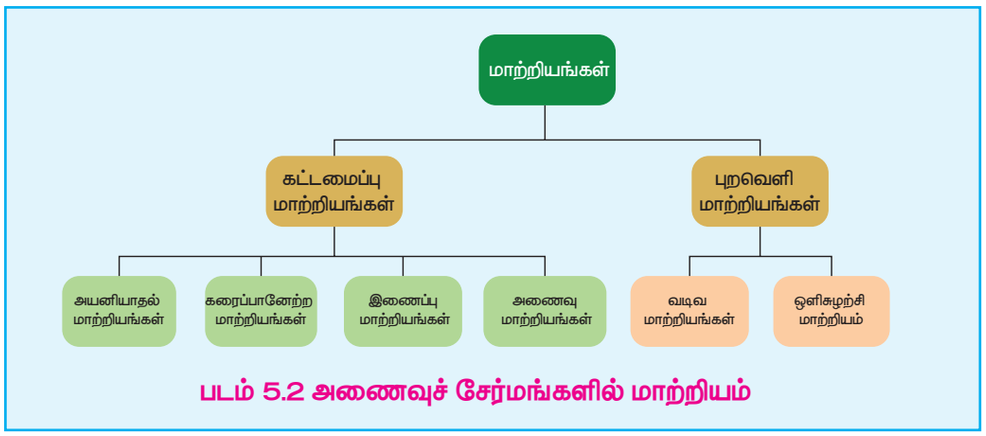
மாறுபட்ட இயற் மற்றும் வேதிப்பண்புகளைப் பெற்றிருக்கும் அணைவுச் சேர்மங்களின் இத்தகைய பண்பானது மாற்றியம் எனப்படுகிறது. பின்வரும் படத்திலிருந்து, அணைவுச் சேர்மங்களில் காணப்படும் பொதுவான மாற்றியங்களின் வகைகளை அறிந்து கொள்ளலாம்.



படம் 5.2 அணைவுச் சேர்மங்களில் மாற்றியம்

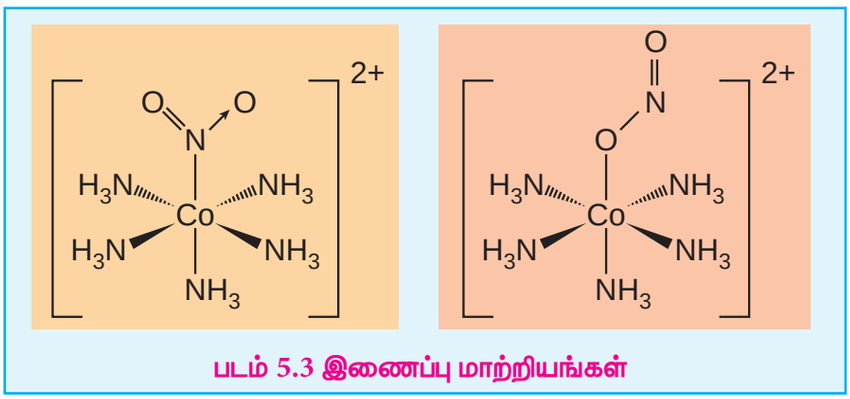
5.4.1 கட்டமைப்பு மாற்றியங்கள்

ஒரே மூலக்கூறு வாய்பாட்டையும், அணைவில் இடம் பெற்றுள்ள அணுக்களுக்கிடையேயான பிணைப்புகளில் மாறுபடுவதால் வெவ்வேறு அமைப்பு வாய்பாடுகளையும் பெற்றுள்ள அணைவுச் சேர்மங்கள் கட்டமைப்பு மாற்றியங்கள் எனப்படுகின்றன. நான்கு பொதுவான கட்டமைப்பு மாற்றியங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இணைப்பு மாற்றியங்கள்(linkage isomerism)

இரு வழி பிணைப்புறும் ஈனி தன்னிடம் உள்ள வெவ்வேறு வழங்கி அணுக்களின் மூலம் மைய உலோக அயனியுடன் பிணைப்பினை ஏற்படுத்தும் போது இத்தகைய மாற்றியங்கள் ஏற்படுகின்றன. பின்வரும் எடுத்துக்காட்டில், நைட்ரைட் அயனியானது, மைய உலோக அயனியான Co^{3+} உடன் நைட்ரஜன் அணு வழியே பிணைப்பினை ஏற்படுத்துவதால் ஒரு அணைவுச் சேர்மமும், ஆக்சிஜன் அணு வழியே பிணைப்பினை ஏற்படுத்துவதால் மற்றொரு அணைவுச் சேர்மமும் உருவாகின்றன.

$[Co(NH_3)_5(NO_2)]^{2+}$



படம் 5.3 இணைப்பு மாற்றியங்கள்

அணைவு மாற்றியங்கள்:

அணைவுச் சேர்மங்களில் உள்ள நேர் மற்றும் எதிர் அயனிகள் இரண்டும் அணைவு அயனிகளாகக் காணப்படும் நிலையில் இம்மாற்றியம் ஏற்படுகிறது. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஈனிகள் நேர் மற்றும் எதிர் அணைவு உட்பொருட்களுக்கிடையே பரிமாற்றம் அடைவதன் விளைவாக வெவ்வேறு மாற்றியங்கள் உருவாகின்றன.

XII U5 Coordination jagan.indd 159 04-01-2021 15:19:28